第 2 章

文件和目录常用Linux命令

本章内容

2.1 文件和目录

2.2 文件操作

2.3 帮助和历史

2.4 文件的其他操作

2.5 系统常用操作

2.6 本章小结

2.1 文件和目录

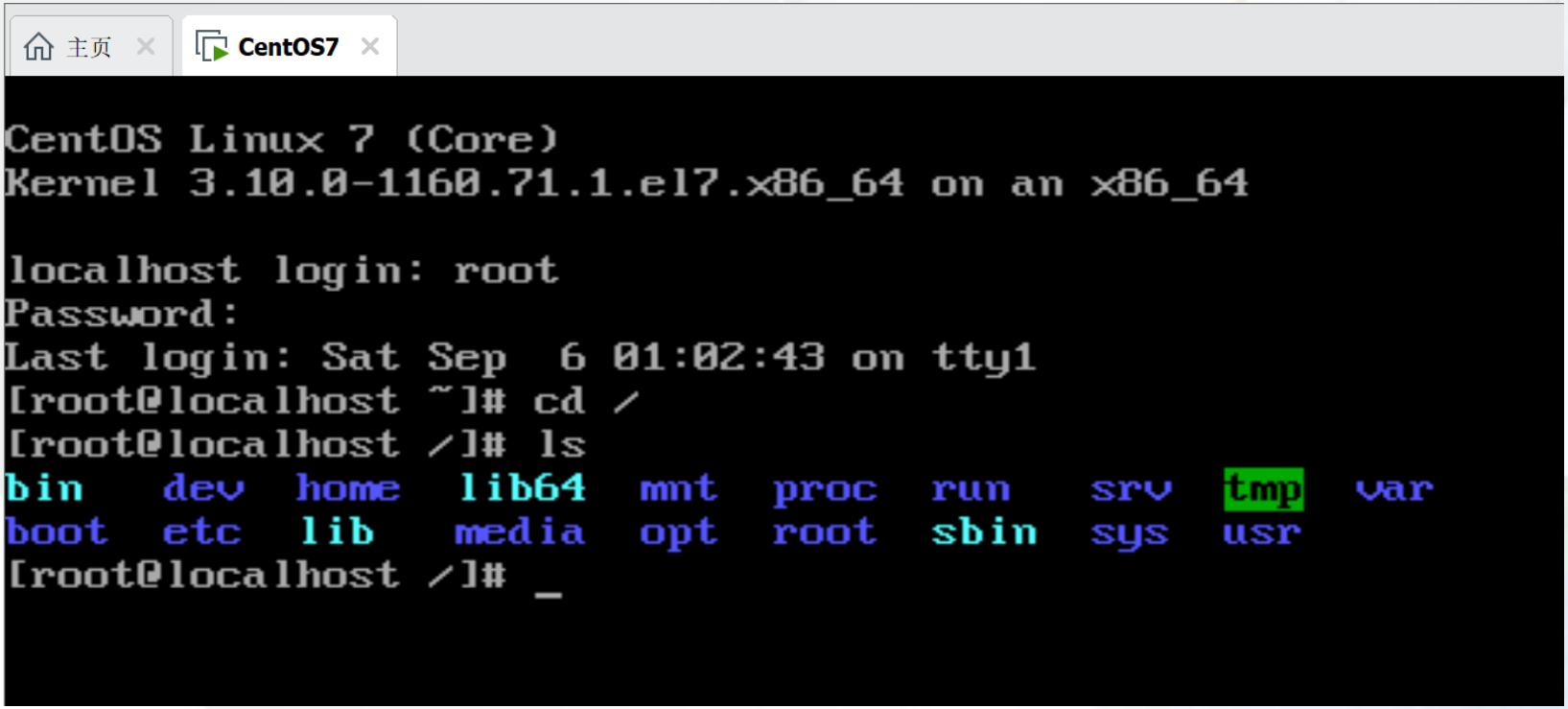
在centos中的文件都是基于目录的方式存储的。

- 一切所有都是文件；
- 一切都可以是目录。

其实一个目录就是一个特殊类型的文件。

2.1.1 Ubuntu系统目录结构

- 1）“/”：目录属于根目录，是所有目录的绝对路径的起始点，centos中的所有文件和目录都在根目录下，通常情况，根目录下只存放目录，不要存放文件。



2.1.1 Ubuntu系统目录结构

- 2）/etc/ ：**存放文件管理配置文件和目录**，这个目录多用来存放系统管理所需要的配置文件和子目录。
- 3) /home/：是用户的主要目录，**在linux中每个用户都有自己的目录**，一般目录名使用自己的用户名来命名。
- 4）/bin :用来存放系统中**最常用的可执行文件**。
- 5）/sbin：这其中的s代表最高级用户，用来存放管理员使用的系统管理程序。
- 6）/dev：用来存放linux中的外部设备的，包括硬盘、键盘、鼠标、usb。
- 7) /mnt：此目录主要是作为挂载点使用。
- 8) /usr：存放与系统用户相关的文件和目录。

2.1.1 linux系统目录结构

- 9) /var：存放系统运行时可变数据的目录，如下图所示。

```
[root@localhost var]# ll
total 8
drwxr-xr-x.  2 root root   19 Sep  6 00:49 account
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 adm
drwxr-xr-x. 13 root root  159 Sep  6 00:57 cache
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Jun 10  2021 crash
drwxr-xr-x.  3 root root   34 Aug 29 01:39 db
drwxr-xr-x.  3 root root   18 Aug 29 01:38 empty
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 games
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 gopher
drwxr-xr-x.  3 root root   18 Dec  1  2022 kerberos
drwxr-xr-x. 61 root root 4096 Sep  6 00:50 lib
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 local
lrwxrwxrwx.  1 root root   11 Aug 29 01:37 lock -> ../run/lock
drwxr-xr-x. 20 root root 4096 Sep  9 11:20 log
lrwxrwxrwx.  1 root root   10 Aug 29 01:37 mail -> spool/mail
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 nis
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 opt
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 preserve
lrwxrwxrwx.  1 root root    6 Aug 29 01:37 run -> ../run
drwxr-xr-x. 12 root root  140 Sep  6 00:49 spool
drwxr-xr-x.  4 root root   28 Sep  6 00:48 target
drwxrwxrwt.  5 root root  173 Sep  9 10:19 tmp
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 yp
[root@localhost var]#
```

2.1.1 linux系统目录结构

- 9) /var：存放系统运行时可变数据的目录，如下图所示。

```
[mxh@localhost var]$ ll -l
total 8
drwxr-xr-x.  2 root root   19 Sep  6 00:49 account
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 adm
drwxr-xr-x. 13 root root  159 Sep  6 00:57 cache
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Jun 10  2021 crash
drwxr-xr-x.  3 root root   34 Aug 29 01:39 db
drwxr-xr-x.  3 root root   18 Aug 29 01:38 empty
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 games
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 gopher
drwxr-xr-x.  3 root root   18 Dec  1  2022 kerberos
drwxr-xr-x. 61 root root 4096 Sep  6 00:50 lib
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 local
lrwxrwxrwx.  1 root root   11 Aug 29 01:37 lock -> ../run/lock
drwxr-xr-x. 20 root root 4096 Sep 12 22:52 log
lrwxrwxrwx.  1 root root   10 Aug 29 01:37 mail -> spool/mail
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 nis
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 opt
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 preserve
lrwxrwxrwx.  1 root root    6 Aug 29 01:37 run -> ../run
drwxr-xr-x. 12 root root  140 Sep  6 00:49 spool
drwxr-xr-x.  4 root root   28 Sep  6 00:48 target
drwxrwxrwt.  5 root root  173 Sep 12 22:53 tmp
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 yp
[mxh@localhost var]$
```

2.1.1 linux系统目录结构

- 10) /lib：包含了**可以共享的库文件**，其中有很多可以被/bin和/sbin中使用的库文件。
- 11）/lost+found：该目录一般情况下是空的，只有当虚拟机关机的时候才会有一些零散文件。
- 12）/tmp：包含了临时的文件，该目录的权限较低，所有用户都可以对其进行访问。
- 13）/boot：这其中存放的包括一些启动器程序。
- 14）/media：自动挂载光驱。

2.1.1 linux系统目录结构

- 15）**/root**：是超级权限用户的主目录，同时root权限在centos中也是最高的权限，查看root权限如下图所示。

```
[root@localhost /]# cd root
[root@localhost ~]# ll
total 4
-rw-------. 1 root root 1257 Aug 29 01:44 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Documents
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Downloads
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Music
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Pictures
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Public
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Templates
drwxr-xr-x. 2 root root    6 Sep  6 00:58 Videos
[root@localhost ~]# _
```

2.1.2 创建/删除目录

1）创建目录命令：mkdir

- 使用mkdir命令可以创建目录，如果想要创建目录，那么首先就要明确想要创建目录的位置，如果是打算将目录创建到home下，那么就直接可以在终端中写入命令行：
- 创建新的文件夹如下图所示。指令格式：mkdir 目录名

```
[mxh@localhost /]$ cd home
[mxh@localhost home]$ mkdir work1
mkdir: cannot create directory ‘work1’: Permission denied
[mxh@localhost home]$ ls -ld /home
drwxr-xr-x. 3 root root 17 Sep 14 09:05 /home
[mxh@localhost home]$ ls
mxh
[mxh@localhost home]$ cd mxh
[mxh@localhost ~]$ mkdir work1
[mxh@localhost ~]$ ls
work1
```

2.1.2 创建/删除目录

- 如果打算在某个目录中再创建目录，那么就需要先在命令行中写入命令，并进入该目录中，然后在该目录中再进行创建目录，假设是在/usr中创建，进入usr文件夹如下图所示，那可以写入命令行：

```
[mxh@localhost /]$ cd usr
[mxh@localhost usr]$ _
```

```
[mxh@localhost usr]$ mkdir worktest01
mkdir: cannot create directory ‘worktest01’: Permission denied
[mxh@localhost usr]$ sudo mkdir worktest01
[sudo] password for mxh:
```

2.1.2 创建/删除目录

- **sudo 命令**
- sudo（Superuser Do）是Linux系统中用于**临时提升用户权限**的命令，允许普通用户以root或其他指定用户的身份执行命令，而无需直接切换到目标用户账户。

注：赋予普通用户管理员权限，若需让普通用户拥有sudo权限，将其添加到wheel组（CentOS默认的管理组）：

```
[root@localhost usr]# sudo usermod -aG wheel mxh
[root@localhost usr]# id mxh
uid=1000(mxh) gid=1000(mxh) groups=1000(mxh),10(wheel)
```

2.1.2 创建/删除目录

- 当创建完目录后就可以使用ls 、ll命令来查看目录是否创建成功，查看文件如下图所示。

```
[mxh@localhost usr]$ ll
total 256
dr-xr-xr-x.   2 root root 49152 Sep  6 00:50 bin
drwxr-xr-x.   2 root root     6 Apr 11  2018 etc
drwxr-xr-x.   2 root root     6 Apr 11  2018 games
drwxr-xr-x.   9 root root  4096 Sep  6 00:49 include
dr-xr-xr-x.  42 root root  4096 Sep  6 00:49 lib
dr-xr-xr-x. 145 root root 77824 Sep  6 00:50 lib64
drwxr-xr-x.  49 root root 12288 Sep  6 00:49 libexec
drwxr-xr-x.  12 root root   131 Aug 29 01:37 local
dr-xr-xr-x.   2 root root 20480 Sep  6 00:50 sbin
drwxr-xr-x. 240 root root  8192 Sep  6 00:49 share
drwxr-xr-x.   4 root root    34 Aug 29 01:37 src
lrwxrwxrwx.   1 root root    10 Aug 29 01:37 tmp -> ../var/tmp
drwxr-xr-x.   2 root root     6 Sep 14 16:38 worktest01
```

2.1.2 创建/删除目录

其实一个目录就是一个特殊类型的文件，就如同Windows中的文件夹一样，目录里既可以有文件，也可以有子目录，正是因为有目录的存在，Linux才能够以一种目录树的结构对文件系统进行管理。

有时候需要**一次性的建立多级目录**，则可以使用-p参数

- # mkdir -p /home/dir1/dir2/dir3
- # mkdir -p a/b/c　　注：“a前不用加/”

2.1.2 创建/删除目录

2）删除目录命令：rmdir

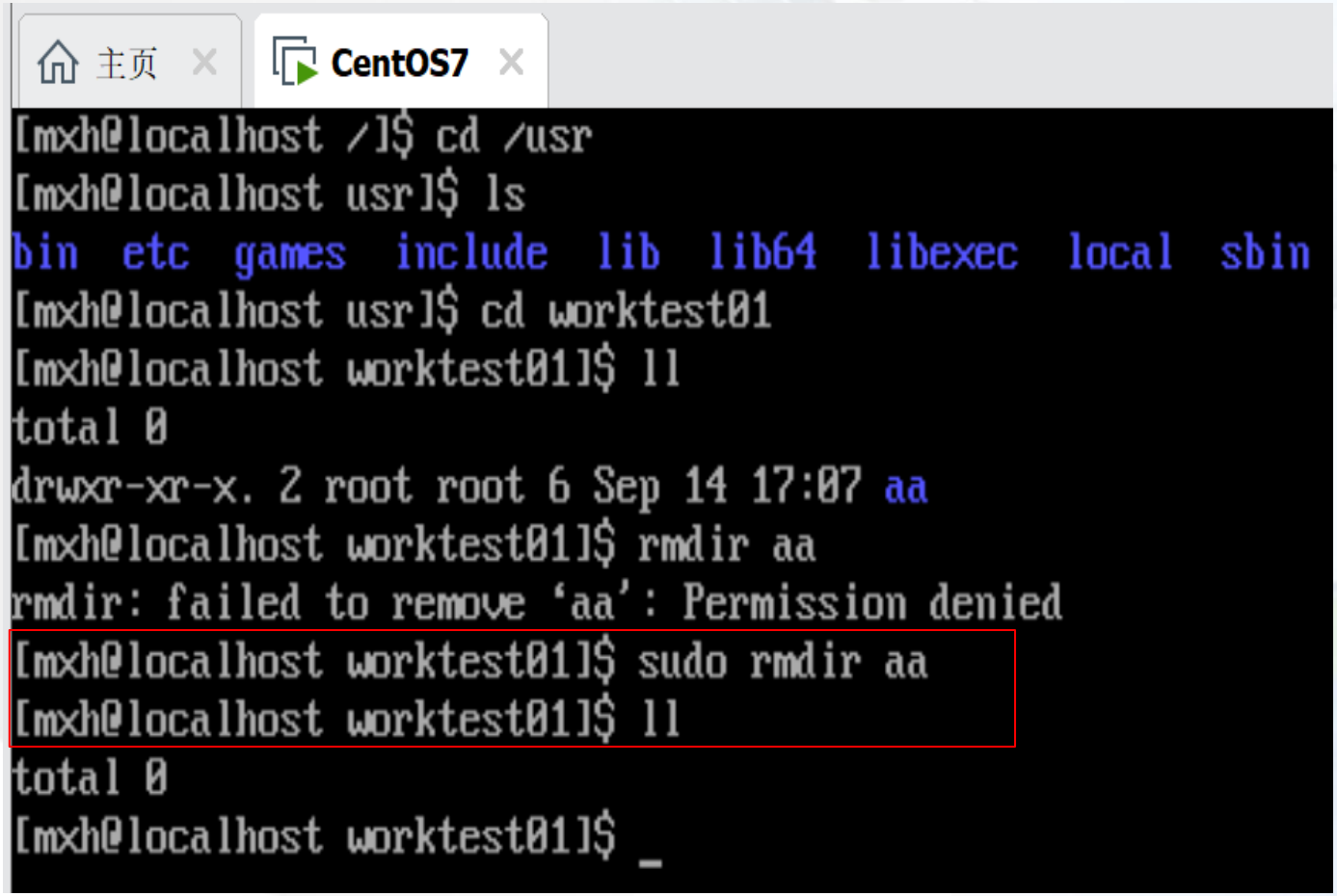
- 当打算删除home中的目录时，应该在终端中写入：查看并删除文件夹如下图所示。

```
[root@localhost worktest01]# cd /home
[root@localhost home]# ls
mxh
[root@localhost home]# cd mxh
[root@localhost mxh]# ll
total 0
drwxrwxr-x. 2 mxh mxh 6 Sep 14 12:04 work1
[root@localhost mxh]# rmdir work1
[root@localhost mxh]# ll
total 0
[root@localhost mxh]#
```

2.1.2 创建/删除目录

2）删除目录命令：rmdir

- 当打算删除/usr中的目录时，可以在终端中写入：删除完并查看如下图。



2.1.3 查看文件

查看文件可以用ls命令（List列表的含义）

- -a 列出目录下的所有文件，包括以 . 开头的隐含文件，查看带. 的隐含文件如下图所示:

```
[root@localhost /]# cd home
[root@localhost home]# ls -a
.  ..  mxh
[root@localhost home]# cd /var
[root@localhost var]# ls -a
.   account  cache  db     games    kerberos  local  log   nis  preserve  spool  tmp      yp
..  adm      crash  empty  gopher   lib       lock   mail  opt  run       target .updated
[root@localhost var]# _
```

- -b 把文件名中不可输出的字符用反斜杠加字符编号的形式列出
- -c 输出文件的 i 节点的修改时间，并以此排序。
- -d 将目录象文件一样显示，而不是显示其下的文件。
- -e 输出时间的全部信息，而不是输出简略信息。
- -f -U 对输出的文件不排序。

2.1.3 查看文件

- -i 输出文件的 i 节点的索引信息。
- -k 以 k 字节的形式表示文件的大小。
- -l 列出文件的详细信息， 查看文件的详细信息。

```
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 nis
drwxr-xr-x.  2 root root    6 Apr 11  2018 opt
```

- -m 横向输出文件名，并以“，”作分格符。
- -n 用数字的 UID,GID 代替名称。
- -o 显示文件的除组信息外的详细信息。

```
drwxr-xr-x.  2 root    6 Apr 11  2018 nis
drwxr-xr-x.  2 root    6 Apr 11  2018 opt
```

2.1.3 查看文件

➢下面建立一个查看目录的示例：

【例2-1】：查看usr目录下的详细信息：ls -l /usr，查看usr目录下的所有文件如下图所示。

```
[root@localhost var]# ls -l /usr
total 256
dr-xr-xr-x.   2 root root 49152 Sep  6 00:50 bin
drwxr-xr-x.   2 root root     6 Apr 11  2018 etc
drwxr-xr-x.   2 root root     6 Apr 11  2018 games
drwxr-xr-x.   9 root root  4096 Sep  6 00:49 include
dr-xr-xr-x.  42 root root  4096 Sep  6 00:49 lib
dr-xr-xr-x. 145 root root 77824 Sep  6 00:50 lib64
drwxr-xr-x.  49 root root 12288 Sep  6 00:49 libexec
drwxr-xr-x.  12 root root   131 Aug 29 01:37 local
dr-xr-xr-x.   2 root root 20480 Sep  6 00:50 sbin
drwxr-xr-x. 240 root root  8192 Sep  6 00:49 share
drwxr-xr-x.   4 root root    34 Aug 29 01:37 src
lrwxrwxrwx.   1 root root    10 Aug 29 01:37 tmp -> ../var/tmp
drwxr-xr-x.   2 root root     6 Sep 14 17:19 worktest01
```

2.1.4 查看路径

pwd命令：

- pwd命令**以绝对路径的方式显示用户当前工作目录**。将当前目录的全路径名（从根目录）进行标准输出。目录使用“/”分隔，其中第一个/表示根目录，最后一个目录是当前目录。
- 当我们进入到某个目录中的时候，想要知道当前的路径，那么就需要pwd命令来实现，查看文件夹的路径如下图所示：

```
[root@localhost var]# pwd
/var
[root@localhost var]# cd /usr/worktest01
[root@localhost worktest01]# pwd
/usr/worktest01
[root@localhost worktest01]# cd /home/mxh/
[root@localhost mxh]# pwd
/home/mxh
[root@localhost mxh]# _
```

2.1.5 tree命令

tree命令

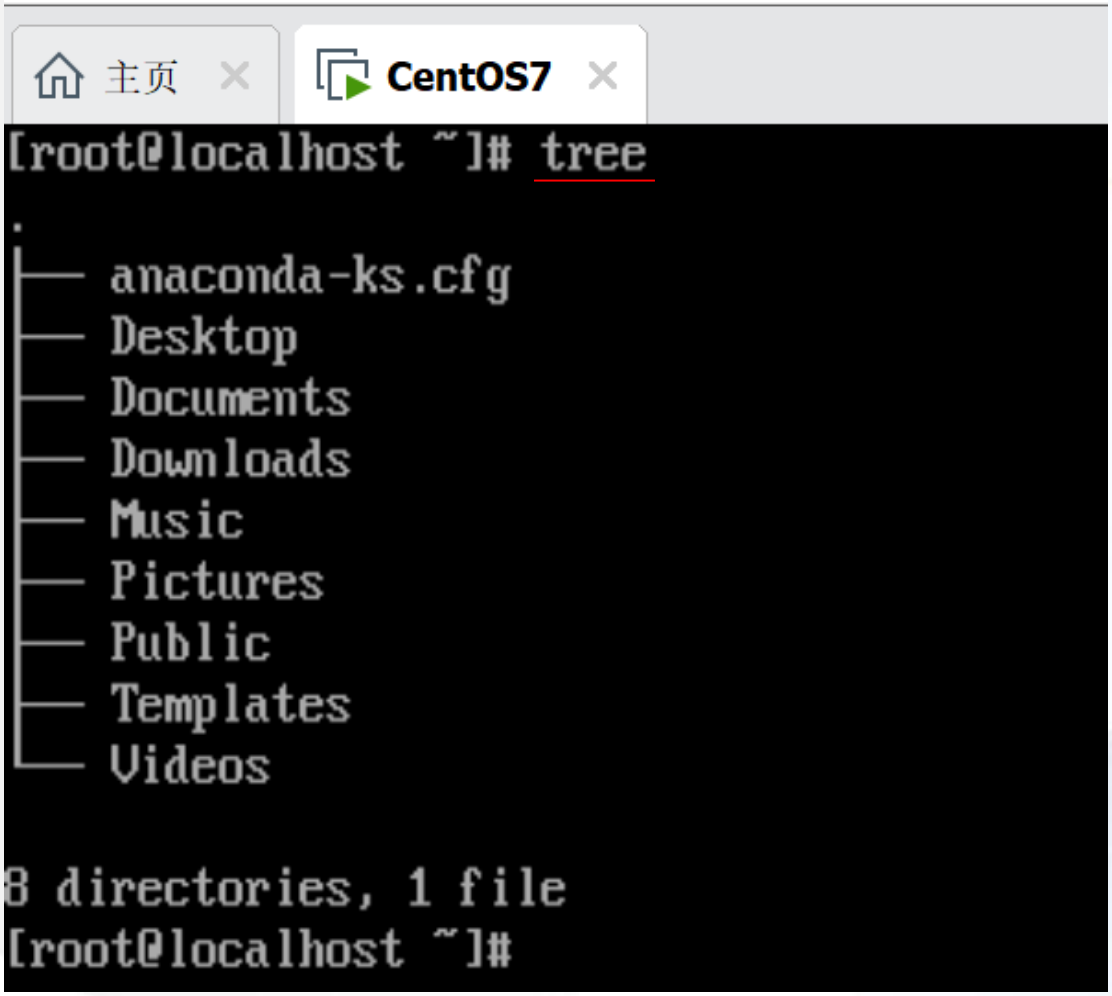
tree命令是直接用来显示目录树，当在终端直接输入tree命令，就会以树形的形式列出当前目录的文件和文件夹，不加任何参数，它会自动列表当前目录下面所有深度级别的文件和目录，**通过目录树来看出目录的概况**。在 CentOS 7 上安装 tree 命令的详细步骤：

- **1、确认系统版本 cat /etc/centos-release**
- **2、安装 tree 工具和查看tree版本及帮助**

```
sudo yum install -y tree
tree --version
tree --help
```

2.1.5 tree命令

- tree命令的结构图如下图所示：



2.1.5 tree命令

1、当使用“tree -L N”这个命令时，只查看当前第N级的目录和文件。

- 使用“tree -L 1”这个命令，只查看当前第一级的目录和文件；
- 使用“tree -L 2”这个命令时，只是查看当前第二级的目录和文件。

2、将当前文件的第二级子目录的目录结构信息输入保存到/home/xyh/tree.txt文件中。

- **tree -L 2 > /home/mxh/tree.txt**
- 打开/home/mxh/tree.txt文件查看里面保存的结果是否和之前使用的命令显示的结果是一样的，可以看到文件保存的结果就是使用"tree -L 2 "这个命令的输入结果。

2.1.5 tree命令

示例： tree -L 2 > /home/mxh/tree.txt

```
[root@localhost /]# cd /usr
[root@localhost usr]# tree -L 2 > /home/mxh/tree1.txt
[root@localhost usr]# cd /home/mxh
[root@localhost mxh]# ll
total 188
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
[root@localhost mxh]#
```

2.2 文件操作

- Linux中文件的操作是十分频繁的，如创建文件、创建文件目录、查看文件内容，修改文件等常见操作；
- 在Linux常见操作系统中既可以采用命令行方式进行操作，也可采用可视化方式来进行对文件的操作；
- 对于程序员或者计算机从业者来说建议采用命令行方式进行文件操作。

2.2.1 创建文件

1. touch命令：

- touch命令有两个功能：
- 一是用于把已存在文件的**时间标签**更新为系统当前的时间(默认方式)，其数据将原封不动地保留下来；
- 二是用来**创建新的空文件**。
  - -a：只是用来更新访问时间，不改变修改时间。
  - -c：不创建不存在的文件
  - -m：只更新修改时间，不改变访问时间。
  - -t：将时间修改为指定时间

2.2.1 创建文件

```
[root@localhost mxh]# touch ll
[root@localhost mxh]# ls
ll  tree1.txt
[root@localhost mxh]# ll
total 188
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:41 ll
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
[root@localhost mxh]# touch ll -a
[root@localhost mxh]# ll
total 188
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:41 ll
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
[root@localhost mxh]# touch ll -m
[root@localhost mxh]# ll
total 188
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
[root@localhost mxh]#
```

2.2.1 创建文件

主页 CentOS7

```
[root@localhost mxh]# stat ll
  File: ‘ll’
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: fd00h/64768d    Inode: 17331300    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: unconfined_u:object_r:user_home_t:s0
Access: 2025-09-14 22:58:53.607988806 +0800
Modify: 2025-09-14 22:44:57.290054808 +0800
Change: 2025-09-14 22:58:53.607988806 +0800
 Birth: -
[root@localhost mxh]# _
```

Access time（访问时间）；
Modify time（修改时间）；
Change time（状态变更时间）。

2.2.1 创建文件

下面是创建文件的示例。

【例2-2】 touch ll

在当前目录下建立一个空文件ll，然后，利用ls -l命令可以发现文件ex2的大小为0，表示它是空文件，查看文件及其创建时间如下图所示。

```
[root@localhost mxh]# touch ll
[root@localhost mxh]# ls
ll  tree1.txt
[root@localhost mxh]# ll
total 188
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:41 ll
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
```

2.2.3 查看文件内容

在centos中有一些命令可以用来查看文件中的内容，通过在终端写入命令的方式，来输出并查看其中的文件内容。

- **1）cat和tac**

cat：**是从第一行开始显示**，并且可以把所有的**内容全部输出**。

cat -n 文件名 ，n是能够显示行号，了解每一行的内容。

tac：是将文件中的内容**按照倒序的方式进行输出**，并不是十分常用。查看文件中的内容如下图所示。

2.2.3 查看文件内容

1）cat和tac示例

```
[root@localhost mxh]# tree -L 2 > /home/mxh/tree1mxh.txt
[root@localhost mxh]# ls
ll  tree1mxh.txt  tree1.txt
[root@localhost mxh]# cat tree1mxh.txt
.
├── ll
├── tree1mxh.txt
└── tree1.txt

0 directories, 3 files
[root@localhost mxh]# cat -n tree1mxh.txt
     1  .
     2  ├── ll
     3  ├── tree1mxh.txt
     4  └── tree1.txt
     5
     6  0 directories, 3 files
[root@localhost mxh]# tac tree1mxh.txt
0 directories, 3 files

└── tree1.txt
├── tree1mxh.txt
├── ll
.
[root@localhost mxh]#
```

图 2-25 查看文件中的内容

2.2.3 查看文件内容

2）more和less

- **more**：是将文件从第一行开始，根据输出窗口的大小，适当的输出文件内容。当一页无法全部输出时，可以用“回车键”向下翻行，用“空格键”向下翻页。退出查看页面，请按“q”键。另外，**more**还可以配合管道符“|”进行使用。**more tree1.txt**　　**cat tree1.txt | more**
- **less**：**less**的功能和**more**相似，但是使用**more**无法向前翻页，只能向后翻。**less**可以使用【**pageup**】和【**pagedown**】键进行前翻页和后翻页，这样查看更方便。 **less tree1.txt**　　**cat tree1.txt | less**

2.2.3 查看文件内容

- 2）more和less

主页 CentOS7

```
.
├── bin
│   ├── [
│   ├── a2p
│   ├── abrt-action-analyze-backtrace
│   ├── abrt-action-analyze-c
│   ├── abrt-action-analyze-ccpp-local
│   ├── abrt-action-analyze-core
│   ├── abrt-action-analyze-oops
│   ├── abrt-action-analyze-python
│   ├── abrt-action-analyze-vmcore
│   ├── abrt-action-analyze-vulnerability
│   ├── abrt-action-analyze-xorg
│   ├── abrt-action-check-oops-for-hw-error
│   ├── abrt-action-generate-backtrace
│   ├── abrt-action-generate-core-backtrace
│   ├── abrt-action-install-debuginfo
│   ├── abrt-action-list-dsos
│   ├── abrt-action-notify
│   ├── abrt-action-perform-ccpp-analysis
│   ├── abrt-action-save-kernel-data
│   ├── abrt-action-save-package-data
│   ├── abrt-action-trim-files
│   ├── abrt-applet
│   ├── abrt-cli
│   ├── abrt-dump-oops
│   ├── abrt-dump-xorg
│   ├── abrt-handle-upload
│   ├── abrt-merge-pstoreoops
│   ├── abrt-retrace-client
│   ├── abrt-watch-log
│   ├── abs2rel
│   ├── ac
│   ├── aconnect
│   ├── addr2line
│   ├── alias
--More--(0%)
```

主页 CentOS7

```
│   ├── alias
│   ├── alsabat
│   ├── alsa-delay
│   ├── alsaloop
│   ├── alsamixer
│   ├── alsatplg
│   ├── alsaucm
│   ├── alsaunmute
│   ├── alt-java -> /etc/alternatives/alt-java
│   ├── amidi
│   ├── amixer
│   ├── amuFormat.sh
│   ├── anaconda-cleanup
│   ├── anaconda-disable-nm-ibft-plugin
│   ├── analog
│   ├── aplay
│   ├── aplaymidi
│   ├── applydeltarpm
│   ├── appstream-compose
│   ├── appstream-util
│   ├── apropos -> whatis
│   ├── ar
│   ├── arch
│   ├── arecord -> aplay
│   ├── arecordmidi
│   ├── as
│   ├── aseqdump
│   ├── aseqnet
│   ├── aserver
│   ├── at
│   ├── atq -> at
│   ├── atrm -> at
│   ├── attr
│   ├── audit2allow
│   ├── audit2why -> audit2allow
│   ├── aulast
--More--(1%)
```

2.2.3 查看文件内容

3）head和tail

- head和tail通常使用在只需要读取文件的前几行或者后几行的情况下使用。head的功能是显示文件的前几行内容，查看文件中前五行内容如下图所示。
- head -n 数字 文件名

```
[root@localhost mxh]# head -n 5 tree1.txt
.
├── bin
│   ├── [
│   ├── a2p
│   ├── abrt-action-analyze-backtrace
[root@localhost mxh]#
[root@localhost mxh]# head -5 tree1.txt
.
├── bin
│   ├── [
│   ├── a2p
│   ├── abrt-action-analyze-backtrace
```

2.2.3 查看文件内容

3）head和tail

- tail -n 数字 文件名
- 查看文件中后五行的内容如下图所示。

```
[root@localhost mxh]# tail -5 tree1.txt
    └── kernels
├── tmp -> ../var/tmp
└── worktest01

502 directories, 4552 files
[root@localhost mxh]# tail -n 5 tree1.txt
    └── kernels
├── tmp -> ../var/tmp
└── worktest01

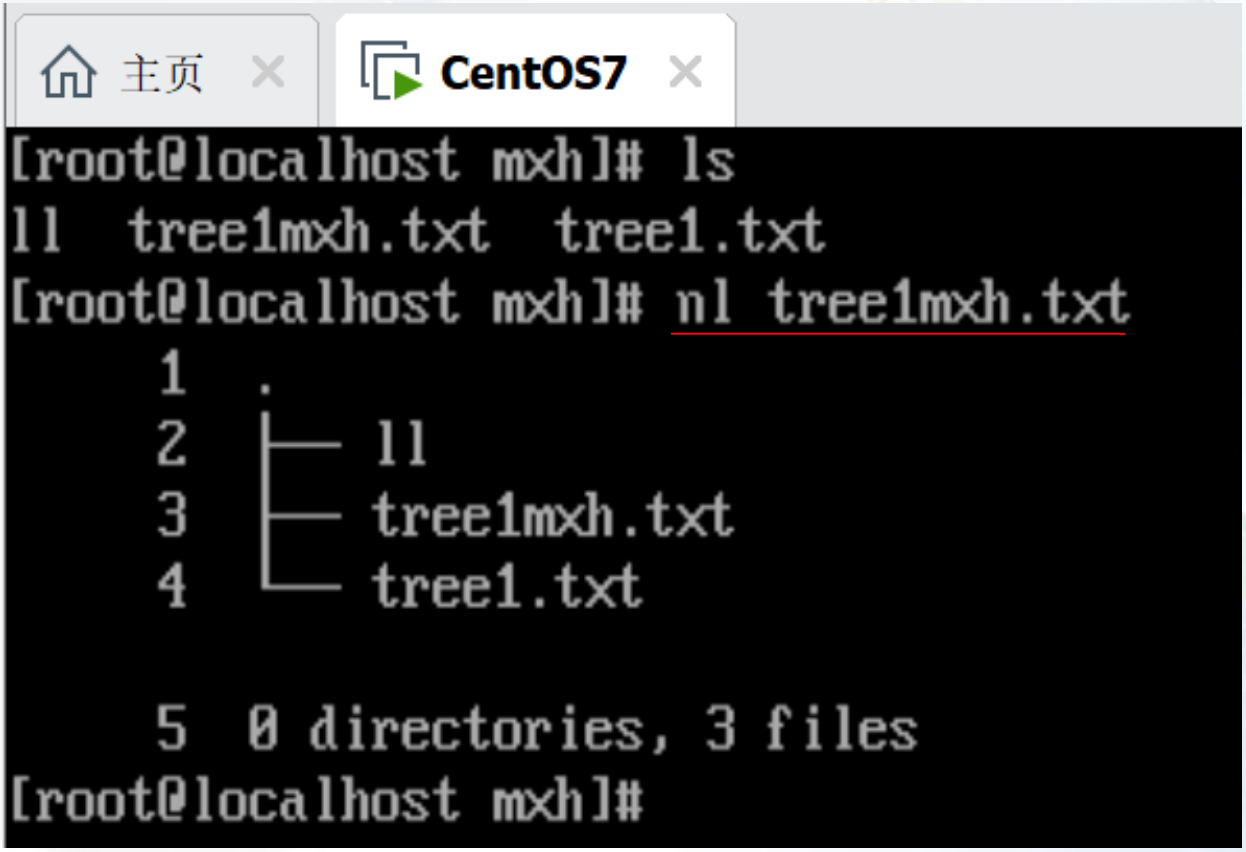
502 directories, 4552 files
```

2.2.3 查看文件内容

4）nl

- nl的功能和cat -n一样，同样是从第一行输出全部内容，并且把行号显示出来如下图所示。

  - nl 文件名



2.2.4 清屏

清屏命令为:clear

- 在centos中清屏就是通过输入一行命令将其上面的内容清理干净，然后继续去完成下面的代码，通过在centos中使用clear命令来实现。

2.3 帮助和历史

- centos中也有查看历史操作命令history，这个命令可以帮助显示出一定时间内的历史命令，**对于Linux系统运维人员是常用的命令。** 命令格式：history　将显示用户最近执行的命令列表（默认保存1000条）。每条命令前有编号，便于后续调用。

```
[root@localhost mxh]# history 5
  245  history
  246  history | more
  247  history 34
  248  history 10
  249  history 5
[root@localhost mxh]# _
```

2.3 帮助和历史

centos操作系统中可利用命令的提示，来对命令或者命令参数进行提示。忘记命令的参数或者命令都可以利用帮助命令。

centos中的命令过多，用户常会忘记，可通过help命令来帮助完成命令行的写入，help命令用于显示**shell内部命令**的帮助信息。对于外部命令的帮助信息只能使用**man**或者**info**命令查看。

注：如不确定一个命令是内部还是外部，可使用type命令：type 命令名 。

如输出显示是"shell builtin"，则表示它是内部命令。

```
[root@localhost mxh]# type ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
[root@localhost mxh]# type cd
cd is a shell builtin
[root@localhost mxh]# type help
help is a shell builtin
[root@localhost mxh]# type ll
ll is aliased to `ls -l --color=auto'
[root@localhost mxh]#
```

2.3.1 help命令

- 通过在终端写入help命令，首先初步了解help命令应该如何使用，并且通过看help命令的反馈情况进行对一些命令能够大量的掌握并实现。
- 通过使用help命令能过快速掌握每个命令的重要作用，通过help命令来实现其他命令的学习，在help命令中包含着很多centos中的常用命令，help命令如下图所示：

图 2-30 help 命令

2.3.1 help命令

主页 CentOS7

```
[root@localhost mxh]# help help
help: help [-dms] [pattern ...]
    Display information about builtin commands.

    Displays brief summaries of builtin commands.  If PATTERN is
    specified, gives detailed help on all commands matching PATTERN,
    otherwise the list of help topics is printed.

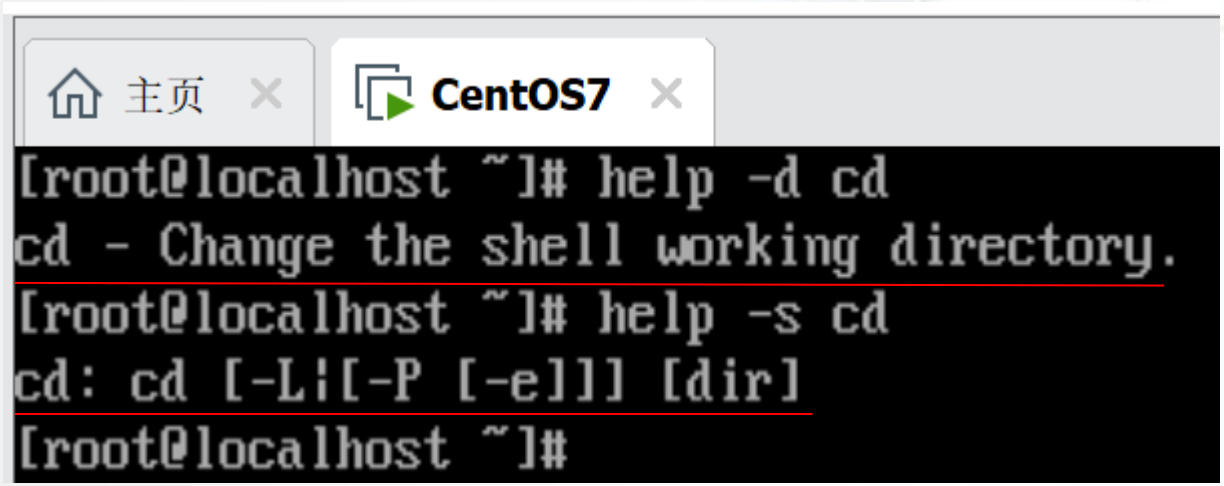
    Options:
      -d        output short description for each topic
      -m        display usage in pseudo-manpage format
      -s        output only a short usage synopsis for each topic matching
        PATTERN

    Arguments:
      PATTERN   Pattern specifiying a help topic

    Exit Status:
    Returns success unless PATTERN is not found or an invalid option is given.
[root@localhost mxh]#
```

2.3.1 help命令

- help -d ： 显示cd的简短描述，简单了解cd的作用；
- help -s ： 显示cd的用法；



- help -m ： 比较详细的cd使用方法。

❖ 参数：内部命令：指定需要显示帮助信息的shell内部命令。

2.3.2 其他帮助类命令

帮助方式	命令示例	说明	适用场景
help	help pwd	查看 **Shell 内部命令** 的帮助信息	需要快速查看 cd, pwd 等内部命令的选项时
--help	ls --help	大多数 **外部命令** 支持此选项，提供参数和用法说明	快速了解外部命令（如 ls, cp）的选项和格式
man	man ls	查看**命令手册**，内容最详细，包括说明、参数、示例等	需要深入了解命令的完整用法、背景信息时
whatis	whatis ls	简要说明命令的功能（需先运行 mandb 建立数据库）	快速了解一个命令是做什么用的
info	info ls	提供比 man 更结构化的文档，但并非所有命令都具备	习惯阅读超链接文本格式的文档时

2.3.3 自动补全 tab

Tab键常用于命令和路径的自动补全。

核心作用是：减少输入量、避免拼写错误、并帮助发现可用的命令和文件。

假设：想输入systemctl，但只记得开头是 systemc 。

- 首先输入systemc，然后按下Tab 键，终端会自动补全为：systemctl
- 如果输入sys，按下Tab键，因存在多个以 sys 开头的命令，系统会发出提示音。此时再按一次 Tab 键，会列出所有可能的选择。

```
[root@localhost ~]# sys
sysctl                          systemd-coredumpctl             systemd-nspawn
system-config-abrt              systemd-delta                   systemd-path
system-config-printer           systemd-detect-virt             systemd-run
system-config-printer-applet    systemd-escape                  systemd-stdio-bridge
systemctl                       systemd-firstboot               systemd-sysv-convert
systemd-analyze                 systemd-hwdb                    systemd-tmpfiles
systemd-ask-password            systemd-inhibit                 systemd-tty-ask-password-agent
systemd-cat                     systemd-loginctl                sys-unconfig
systemd-cgls                    systemd-machine-id-setup
systemd-cgtop                   systemd-notify
```

2.3.3 自动补全 tab

Tab键常用于命令和路径的自动补全。

场景	操作	结果
唯一匹配	输入开头字母，按一次 Tab	自动补全唯一的结果
多个匹配	输入开头字母，按一次 Tab	**发出“嘀”声提示，无变化**
查看所有可能	听到提示音后，**再按一次** Tab	**列出所有匹配的命令或文件**
无匹配项	按 Tab	发出提示音，且无任何补全

2.4.1 复制/剪切命令

1. 复制命令

- centos中可以利用cp命令对文件进行复制。**cp主要是用于在同一台电脑上，在不同的目录之间进行copy文件。**
- 命令基本格式： cp 文件名 新文件名 。其示例如下图所示。

```
[root@localhost ~]# cd /home/mxh
[root@localhost mxh]# ls
ll  tree1mxh.txt  tree1.txt
[root@localhost mxh]# cp tree1.txt tree2.txt
[root@localhost mxh]# ls
ll  tree1mxh.txt  tree1.txt  tree2.txt
[root@localhost mxh]# ll
total 380
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
[root@localhost mxh]#
```

2.4.1 复制/剪切命令

- 2) cp -R 目录 新目录
- 将这个目录中的文件复制到另一个新的目录下如下图所示

```
[root@localhost mxh]# mkdir mulu
[root@localhost mxh]# ls
ll  mulu  tree1mxh.txt  tree1.txt  tree2.txt
[root@localhost mxh]# ll
total 380
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:06 mulu
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
[root@localhost mxh]# cp -R mulu newmulu
[root@localhost mxh]# ll
total 380
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:06 mulu
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:07 newmulu
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
```

- 3）cp -f / --force ： 强行复制文件或目录，不管目的文件和目录是否存在。
- 4）cp -r ： 表示递归copy，若source中含有目录名，则将目录下之档案亦皆依序拷贝到目标目录下。

2.4.1 复制/剪切命令

2. 剪切命令

- centos中的剪切命令是mv（move），可以帮助进行文件的移动或者是改名。
- **1）mv 文件1 文件2**
- 如果文件1已存在，文件2不存在，那么该命令为改名，文件的重命名

```
[root@localhost mxh]# ll
total 380
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:06 mulu
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:07 newmulu
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
[root@localhost mxh]# mv mulu dictr
[root@localhost mxh]# ll
total 380
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:06 dictr
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:07 newmulu
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
```

2.4.1 复制/剪切命令

2）sudo mv 目录1 /目录2

- 如果目录1在目录2中不存在，那么将文件移到目录2下，移动目录如右图所示。

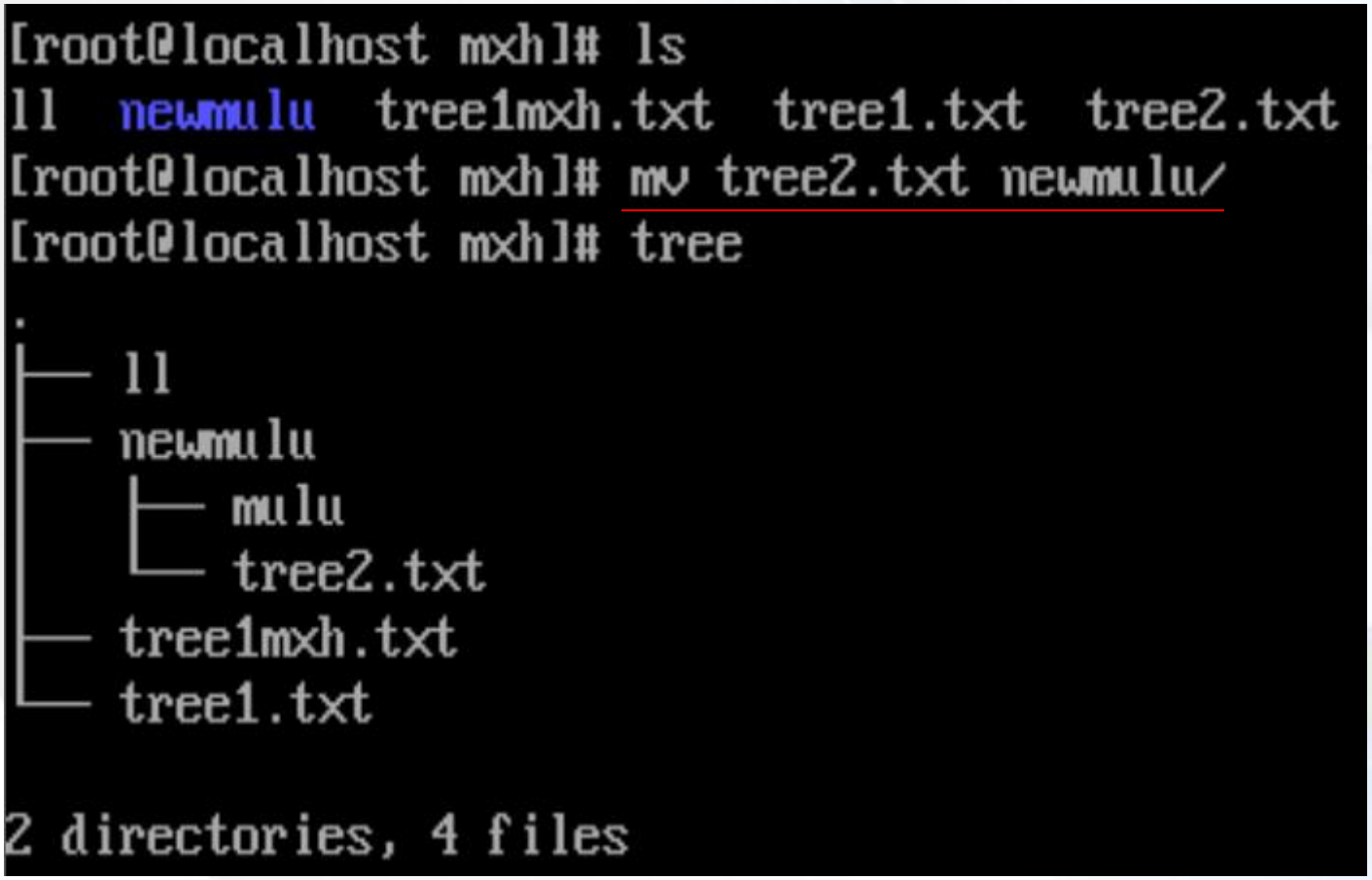
```
[root@localhost mxh]# ll
total 380
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:07 mulu
drwxr-xr-x. 2 root root      6 Sep 15 12:22 newmulu
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
[root@localhost mxh]# mv mulu newmulu/
[root@localhost mxh]# ll
total 380
-rw-r--r--. 1 root root      0 Sep 14 22:44 ll
drwxr-xr-x. 3 root root     18 Sep 15 12:23 newmulu
-rw-r--r--. 1 root root     82 Sep 14 23:10 tree1mxh.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 14 22:15 tree1.txt
-rw-r--r--. 1 root root 190640 Sep 15 12:03 tree2.txt
[root@localhost mxh]# tree
.
├── ll
├── newmulu
│   └── mulu
├── tree1mxh.txt
├── tree1.txt
└── tree2.txt

2 directories, 4 files
```

2.4.1 复制/剪切命令

3）sudo mv 文件 /目录

- 如果文件在该目录中不存在，那么将文件移动到目录中如下图所示。



2.4.2 重命名

在centos下修改文件的名字有很多种方法，一般有mv和rename。

1. mv

- mv 文件1 文件2
- 如果文件1已存在，文件2不存在，那么该命令为改名。
- 如把文件a.txt得命名为b.txt，命令行中可以写入：
- mv a.txt b.txt
- mv一次只能重命名一个文件，而且，它是移动命令。如果b.txt已经存在的话，会直接装原文件覆盖，从而造成文件的丢失。当然有选项可以对已存在的文件进行提示。

2.4.2 重命名

2. rename

rename可以从字面理解出重新命名的意思，所以我们在centos中将会使用rename命令来进行重新命名。

- rename [-v] [-n] [-f] perlexpr [files]
- 1) -v(verbose) 打印被成功重命名的文件。
- 2) -n(no-act) 只是显示将被重命名的文件，而不重命名。(重命名之前可以用-n确认需要重命名的文件)
- 3) -f(force) 覆盖已经存在的文件。
- 4) perlexprPerl语言格式的正则表达式。
- 5) files需要被替换的文件(比如*.c、*.h)，如果没给出文件名，将从标准输入读。

2.4.2 重命名

2. rename

简单字符串替换：将所有文件名中的 file 替换为 document。

- rename -v file document file*
- rename -v 'file' 'document' *.txt

注：-v 选项会让你看到哪些文件被重命名了。

```
[root@localhost mxh]# ls
ll  newmulu  tree1mxh.txt  tree1.txt
[root@localhost mxh]# rename -v mxh  xhm tree1mxh.txt
`tree1mxh.txt' -> `tree1xhm.txt'
[root@localhost mxh]# ls
ll  newmulu  tree1.txt  tree1xhm.txt
```

2.4.2 重命名

2. rename

修改扩展名：将所有 .txt 文件扩展名改为 .log。

- rename -v .txt .log *.txt

```
[root@localhost mxh]# ls
ll  newmulu  tree1.txt  tree1xhm.txt
[root@localhost mxh]# rename -v .txt .log tree1xhm.txt
`tree1xhm.txt' -> `tree1xhm.log'
[root@localhost mxh]# ls
ll  newmulu  tree1.txt  tree1xhm.log
[root@localhost mxh]#
```